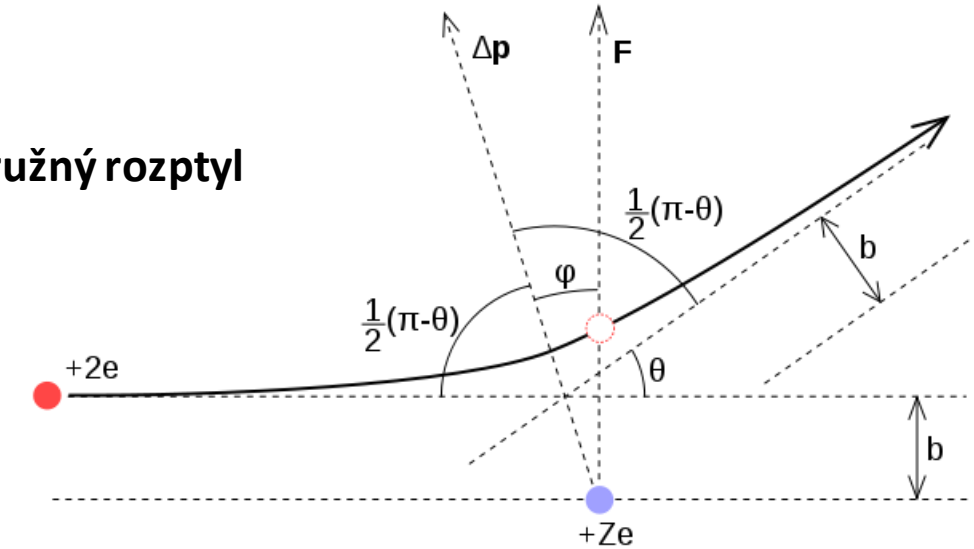
Jaderné reakce

$$ {}_{2}^{4}He + {}_{7}^{14}N \rightarrow {}_{8}^{17}O + {}_{1}^{1}H $$

reakce, při níž byl objeven proton

$$ {}_{1}^{1}H + {}_{3}^{7}Li \rightarrow {}_{1}^{1}H + {}_{3}^{7}Li $$

pružný rozptyl



nepružný rozptyl, jádro lithia je excitováno, část kinetické energie protonu se „ztrácí“

$$ {}_{1}^{1}H + {}_{3}^{7}Li \rightarrow {}_{1}^{1}H + {}_{3}^{7}Li^{*} $$

$$ p + {}_{3}^{7}Li \rightarrow {}_{2}^{4}He + {}_{2}^{4}He + \gamma $$

reakce s produkcí nových mikroobjektů, **produkční reakce**

$^{1}_{1}H = p$ proton

$^{2}_{1}H = d$ jádro deuteria

$^{3}_{1}H = t$ jádro tritia

$^{4}_{2}He = \alpha$ α částice

další možnost zápisu (sevřený zápis)

$$^{63}_{29}Cu\left(p, pn\right)^{62}_{29}Cu$$

$$p + {}^{63}_{29}Cu \rightarrow {}^{62}_{29}Cu + p + n$$

Interakce silná, elektromagnetická, slabá

$$\nu + {}^{37}_{17}Cl \rightarrow {}^{37}_{18}Ar + e^{-}$$

reakce způsobená slabou interakcí, kterou bylo potvrzeno, že v jaderných reaktorech vznikají neutrina

Oblast, v které probíhá reakce **řízená silnou interakcí**, má zhruba rozměr jádra $R \sim 10^{-14} - 10^{-15}\ m$, tomu odpovídá charakteristická doba jaderné reakce, tzv. **jadernému času** $\tau \sim R/c \sim 10^{-24}\ s$.

Oblast elektromagnetické interakce $R_C >> R$, a také $\tau_C >> \tau$.

Zákony zachování v jaderných reakcích

$$ {}^{A_1}_{Z_1}X + {}^{A_2}_{Z_2}Y \rightarrow {}^{A'_1}_{Z'_1}X' + {}^{A'_2}_{Z'_2}Y' $$

zákon zachování **počtu nukleonů**

$$ A_1 + A_2 = A'_1 + A'_2 $$

zákon zachování **náboje**

$$ Z_1 + Z_2 = Z'_1 + Z'_2 $$

nikoli protonů, nutno započítávat i náboje e^+, e^- apod.

zákon zachování **energie**

$$ \sum_i E_i = \sum_f E_f $$

$$ E_{i,f}^2 = c^2 p_{i,f}^2 + m_{i,f}^2 c^4 $$

zákon zachování **hybnosti**

$$ \sum_i \vec{p}_i = \sum_f \vec{p}_f $$

nutno používat relativistický vztah

$$Q = \left(\sum_i m_i - \sum_f m_f \right) c^2$$ energie reakce

Q > 0 exoenergetické reakce
Q < 0 endoenergetické reakce
Q = 0 pružný rozptyl

$$p + {}^{7}_{3}Li \rightarrow \alpha + \alpha + 17\,MeV$$

Je-li Q < 0, pak existuje práh reakce.

zákon zachování **momentu hybnosti**

$$L^2 = L'^2 \qquad L_z = L'_z,\ L_z = \sum_i L_{z_i},\ L'_z = \sum_f L_{z_f}$$

Jsou-li zúčastněny pouze silné interakce, platí zákon zachování **izospinu**

$$I^2 = I'^2 \qquad I_z = I'_z$$

Je-li zúčastněna **elektromagnetická** interakce, **celkový izospin se nezachovává, ale I_z ano**.

Je-li zúčastněna **slabá** interakce, **neplatí ZZ izospinu ani ZZ parity**.

Reakce přes složené jádro

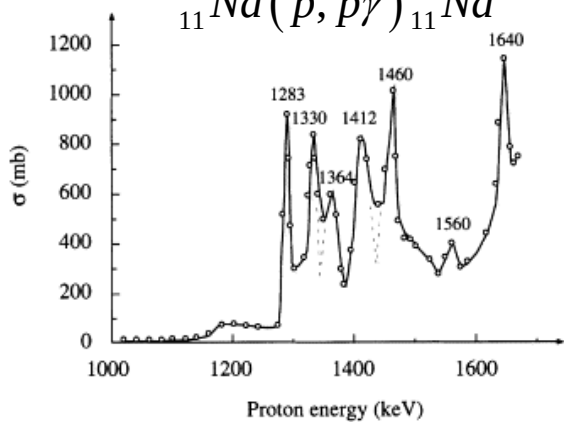
$$a + X \rightarrow C \rightarrow b + Y$$

a – projektil, X – ostřelované jádro, C – složené jádro, b – vyzářená částice, Y – výsledné jádro

rezonanční

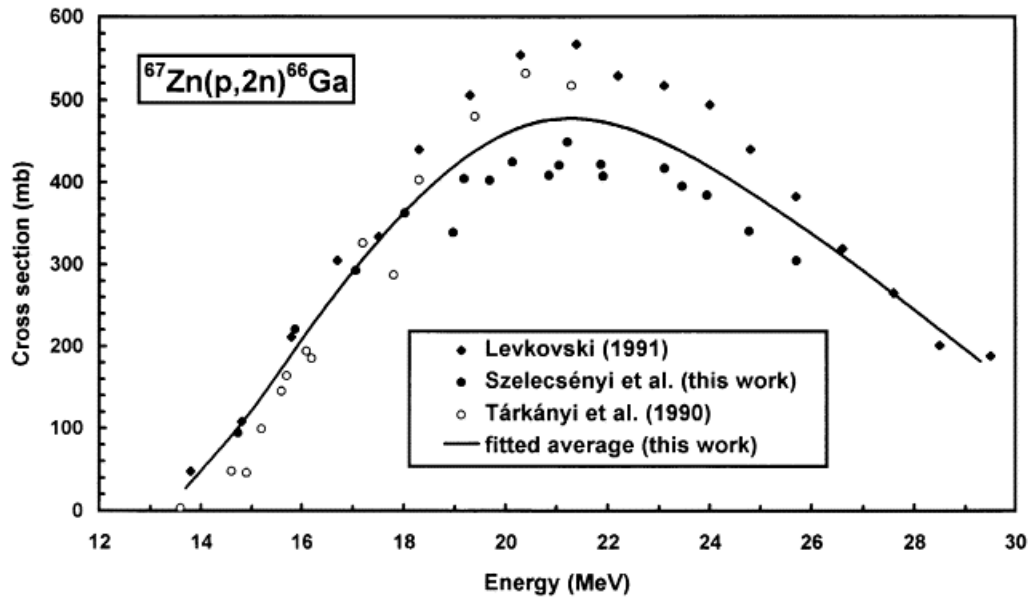
excitované hladiny oddělené od sebe

$${}^{23}_{11}Na\left(p, p\gamma\right){}^{23}_{11}Na$$



nerezonanční

hladiny blízko sebe a překrývají se



Složené jádro **zapomíná na způsob vzniku**, vzniklé částice jsou rozptýleny **homogenně**.

Přímé reakce

$$d + {}^{10}_{5}B \rightarrow {}^{11}_{5}B + p$$

Vzniklé částice vylétávají především **ve směru** letu dopadající částice.

Reakce s nabitými částicemi

potenciálová bariéra Coulombická

$$U_C = \frac{Z_1 Z_2 e_0^2}{R}$$

potenciálová bariéra orbitální

$$U_o = \frac{\mathrm{h}^2 l\left(l+1\right)}{2mR^2}$$

m – hmotnost nalétávající částice

Reakce s neutrony

pouze orbitální bariéra

$$U_o = \frac{\hbar^2 l\left(l+1\right)}{2m_n R^2}$$

U neutronů platí, čím nižší energie neutronu, tím nižší l, proto **pomalé neutrony** mají nejvyšší účinný průřez, **nejlépe reagují**.

$$n + {}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A+1}_{Z}Y + \gamma \quad E_k < 0,5MeV$$

radiační záchyt

$$E_k \in \left(0,5MeV;10MeV\right)$$

převládají reakce (n,p)
méně (n,α)

$$n + {}^{14}_{7}N \rightarrow {}^{14}_{6}C + p \quad Q = 0,6MeV$$

$$n + {}^{32}_{16}S \rightarrow {}^{32}_{15}P + p \quad Q = -0,92MeV$$

Fotojaderné reakce

jaderný fotoelektrický jev $E_\gamma > E_{vazebná}$

(γ,n), (γ,p), (γ,d), (γ,pn), (γ,α)

Štěpení (štěpné reakce)

rozdělení jádra na 2 nebo více jader

$$n + {}^{235}_{92}U \rightarrow {}^{A_1}_{Z_1}X_1 + {}^{A_2}_{Z_2}X_2 + kn + m\gamma$$

$$Z_1+Z_2 = 92,\ A_1+A_2+k = 236,\ k = 2,3,\ m = 1,2,\ldots,r$$

V přírodním uranu se nachází:

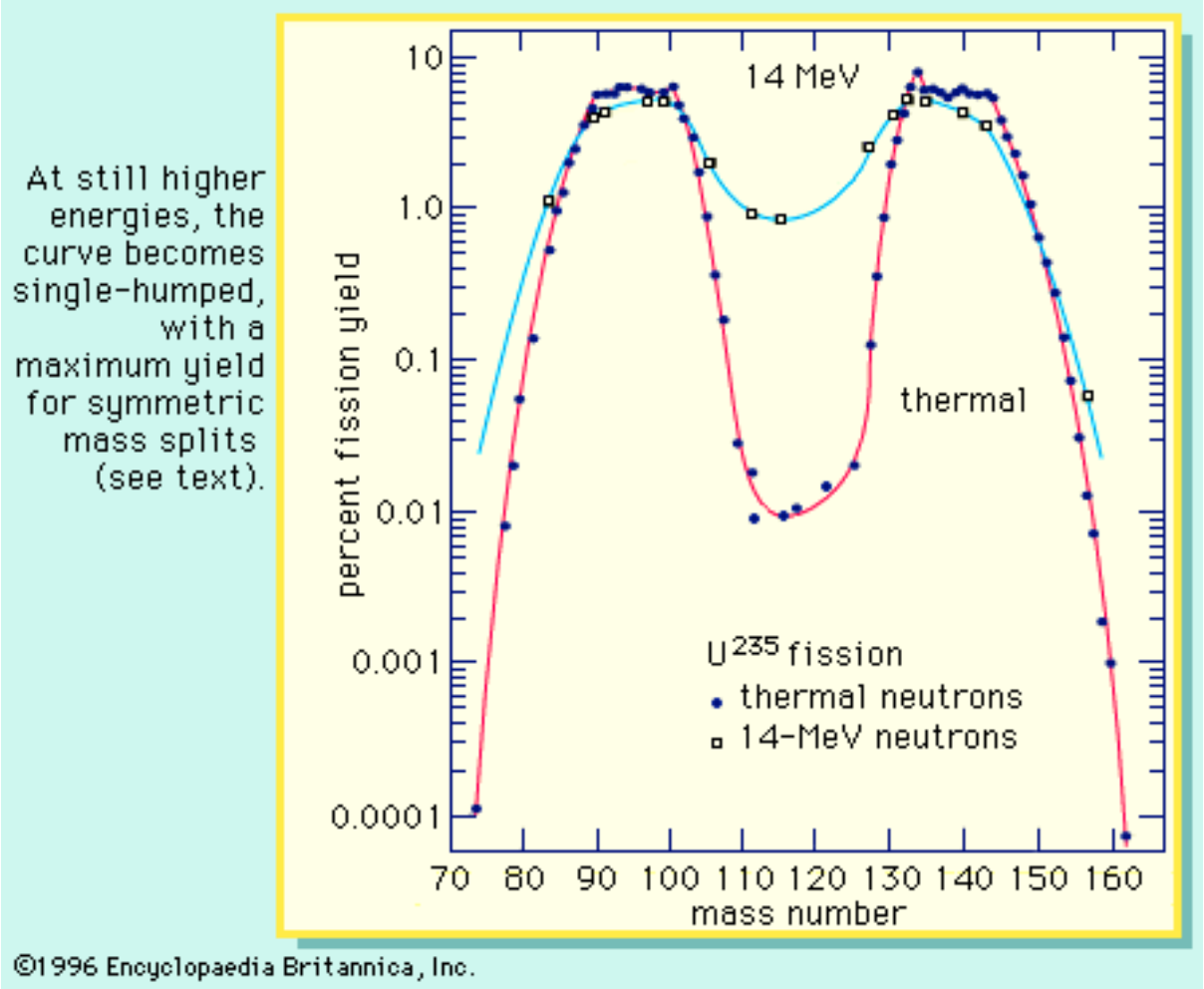
$99,274\%$	${}^{238}_{92}U$
$0,712\%$	${}^{235}_{92}U$
$0,006\%$	${}^{234}_{92}U$

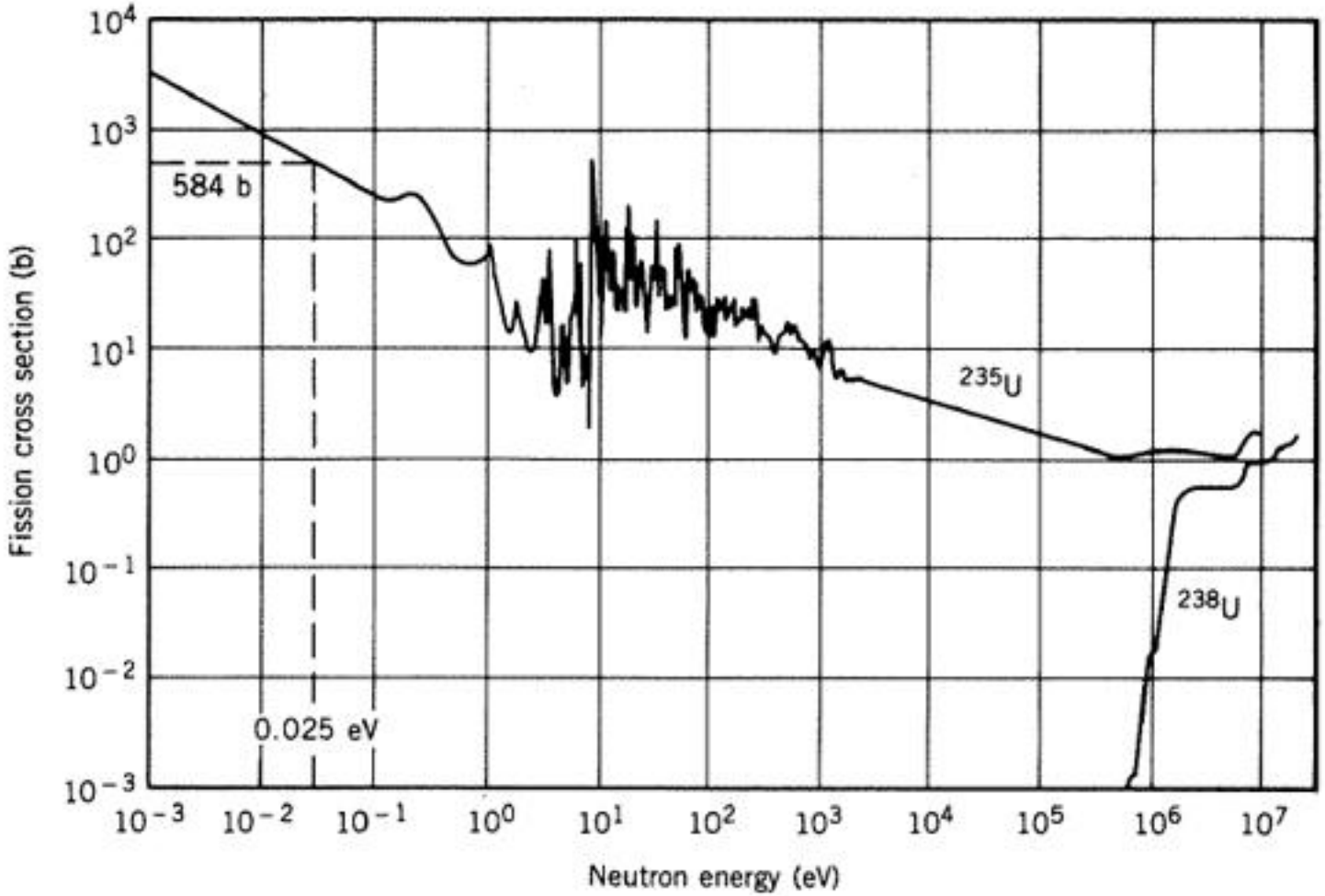
Q ~ 200MeV

E_k fragmentů	165 MeV
E_k neutronů	5 MeV
E_k elektronů	8 MeV
E neutrin	6 MeV
E γ kvant	18 MeV

e, ν – pochází z druhotných reakcí, tj. fragmenty se samy rozpadají

Rozdělení fragmentů při štěpné reakci ^{235}U

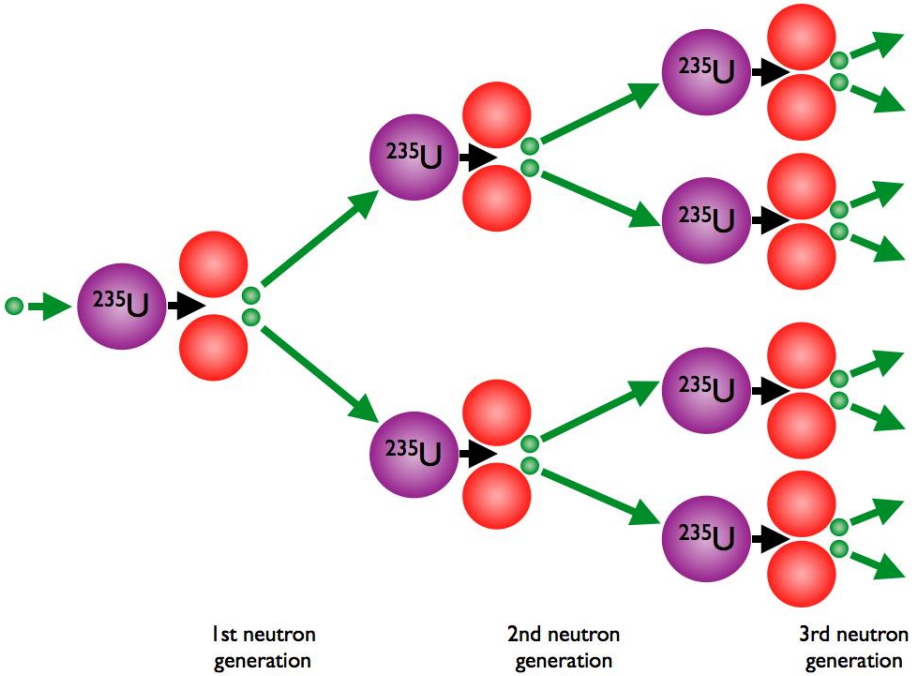



Fission cross section (b)
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
584 b
0.025 eV
^{235}U
^{238}U
10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^0 10^1 10^2 10^3 10^4 10^5 10^6 10^7
Neutron energy (eV)

Řetězová reakce

Známa u ^{235}U, Th, Pu. Řetězová reakce nastává, když poměr počtu uvolněných neutronů 2. generace k počtu neutronů 1. generace k není mnohem menší než 1.

$$k = \frac{n_2}{n_1}$$ multiplikační faktor



p – pravděpodobnost, že neutron nebude zachycen radiačním záchytem, ale zpomalí se na 0,025 eV (stanou se z nich tepelné neutrony). Vždy $p < 1$.

f – poměr tepelných neutronů pohlcených v konstrukčních materiálech, k tepelných neutronům pohlcených v uranu

$f < 1$

η – střední počet rychlých neutronů připadajících na 1 tepelný neutron

$$\eta = \bar{\nu}\frac{\sigma_f}{\sigma_a} \qquad \bar{\nu} \sim 2{,}5$$

ν – střední počet uvolněných n v reakci (tj. mezi 2 a 3)

σ_f – účinný průřez štěpení (n,f)

σ_a – účinný průřez radiačního záchytu (n,γ)

ξ – pravděpodobnost, že uvolněné rychlé neutrony 1. generace vyvolají štěpení uranu

$\xi \sim 1$

$$n_2 = \eta p f \xi n_1 \quad \Rightarrow \quad k = \eta p f \xi$$

k < 1 reakce se sama neudrží, podkritický systém
k = 1 kritická hodnota
k > 1 nadkritický systém, intenzita reakce roste geometrickou řadou, nastává výbuch

$\eta \sim 1{,}4$ – pro přírodní uran $\eta \sim 2{,}1$ – pro ^{235}U
proto je uran obohacován o ^{235}U
p a f nejsou dány palivem, ale materiály a konstrukcí reaktoru

moderátor – zpomaluje a pokud možno neabsorbuje neutrony

$m_j \approx m_n$ optimální zpomalení

např. H_2O, H – moderuje a O – stabilní jádro, téměř nereaguje s neutrony
ještě lepší D_2O, D méně reaguje s neutrony než H

regulační tyče – silně absorbující neutrony

zasunutí zpomalí nebo vypne reakci
vytažení – samovolné rozběhnutí reakce

používá se Cd

Termojaderné reakce

také syntetické reakce, A < 60, probíhají ve hvězdách např. ve Slunci

Cykly TJ reakcí

uhlíko-dusíkový cyklus

$$^{12}_{6}C + p \rightarrow ^{13}_{7}N + \gamma \qquad Q = 1,9MeV$$

$$^{13}_{7}N \rightarrow ^{13}_{6}C + e^{+} + \nu_e + \gamma \qquad Q = 1,2MeV$$

$$^{13}_{6}C + p \rightarrow ^{14}_{7}N + \gamma \qquad Q = 7,6MeV$$

$$^{14}_{7}N + p \rightarrow ^{15}_{8}O + \gamma \qquad Q = 7,39MeV$$

$$^{15}_{8}O \rightarrow ^{15}_{7}N + e^{+} + \nu_e + \gamma \qquad Q = 1,71MeV$$

$$^{15}_{7}N + p \rightarrow ^{12}_{6}C + \alpha \qquad Q = 4,99MeV$$

proton-protonový cyklus

$$p + p \rightarrow d + e^{+} + \nu_e \qquad Q = 0,41MeV$$

$$p + d \rightarrow ^{3}_{2}He + \gamma \qquad Q = 5,51MeV$$

$$^{3}_{2}He + ^{3}_{2}He \rightarrow \alpha + p + p + \gamma \qquad Q = 12,98MeV$$